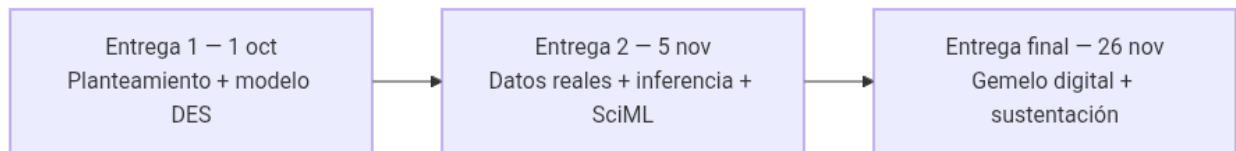


Proyecto de Aula — Entrega Parcial 1: Planteamiento del Proyecto

1. Propósito del Proyecto de Aula

El PA consiste en construir, a lo largo del semestre, un **gemelo digital básico de un sistema de software real**: un simulador estocástico que reproduce el comportamiento de un sistema que el propio grupo construye o despliega, y que sirve para tomar una decisión de ingeniería respaldada con métricas.

El proyecto integra los cuatro módulos del curso y, en la medida de lo posible, conocimientos de otros cursos de la carrera (arquitectura de software, bases de datos, redes, sistemas distribuidos, DevOps, inteligencia artificial, estadística). Por eso el sistema se elige una sola vez, en esta entrega, y debe poder crecer hasta la entrega final.



Entrega	Semanas	Qué debe existir al cerrar la entrega
Entrega 1 (10%)	1–7	Problema delimitado, modelo conceptual DES, análisis con teoría de colas, modelo SimPy versión 0, API del sistema real corriendo en contenedor
Entrega 2 (10%)	8–12	Telemetría del sistema real bajo carga (Locust), ajuste y validación de distribuciones (KS), estimación bayesiana de parámetros (PyMC), modelo subrogado o predictor híbrido que respete límites físicos
Entrega final (20%)	13–16	Componente multiagente (Mesa), integración DES + ABM + ML, agente de decisión (p. ej. aprendizaje por refuerzo o política optimizada), demostración en vivo del

Entrega	Semanas	Qué debe existir al cerrar la entrega
		simulador emparejado con el sistema real y sustentación

La pregunta que guía todo el proyecto es: **¿qué decisión de ingeniería sobre este sistema puede tomarse mejor gracias al simulador, y con qué evidencia?**

2. Delimitación: qué sistema se puede elegir

El sistema elegido debe cumplir los siete criterios de elegibilidad; un sistema que incumpla cualquiera de ellos no será aprobado y el grupo deberá replantearlo.

#	Criterio	Por qué se exige	Cómo se demuestra en la entrega
C1	Es un sistema de software o de infraestructura TI con contención por recursos finitos (CPU, hilos, conexiones, memoria, ancho de banda, nodos, workers)	Es la base del modelado DES y de la teoría de colas (Módulo I)	Identificación explícita de recursos y colas
C2	El grupo puede construir o desplegar una versión mínima real del sistema: una API REST en un contenedor, con al menos 2 servicios o componentes	Sin sistema real no hay pruebas de carga (Módulo II) ni gemelo emparejado (entrega final)	API corriendo y evidenciada en el repositorio
C3	Tiene al menos 3 etapas de servicio en serie o en red y al menos 2 tipos de entidad o una regla de prioridad	Evita modelos triviales de una sola cola	Diagrama de flujo del paso 6
C4	Tiene una variable de decisión o política controlable (tamaño de pool, número de réplicas, regla de autoescalado, prioridad, enrutamiento, tamaño de lote)	El simulador debe apoyar una decisión, no solo describir	Preguntas de decisión con política actual vs. alternativa
C5	Presenta llegadas no estacionarias (picos, estacionalidad, ráfagas)	Motiva pruebas de estrés, patrones estacionales en Locust y análisis de salidas	Supuesto de llegadas justificado

#	Criterio	Por qué se exige	Cómo se demuestra en la entrega
C6	Tiene al menos un límite físico o duro medible (saturación de CPU, ancho de banda máximo, temperatura, batería, límite de conexiones)	Se usará en el predictor híbrido tipo PINN (semana 12)	Límite identificado con su valor aproximado y fuente
C7	Tiene actores autónomos que pueden modelarse como agentes (usuarios con comportamiento adaptativo, nodos, bots, dispositivos)	Se usará en el componente ABM con Mesa (semanas 13–14)	Descripción breve de los agentes previstos

2.1 Temas sugeridos

Los siguientes temas cumplen los siete criterios si se delimitan bien. Cada grupo puede proponer uno propio, siempre que justifique C1–C7.

Tema	Variable de decisión típica	Límite duro (C6)	Agentes (C7)
Plataforma de matrícula académica en picos de inscripción	Réplicas de la API y tamaño del pool de base de datos	Conexiones máximas de la base de datos	Estudiantes que reintentan o abandonan
Comercio electrónico con microservicios (catálogo, carrito, pagos) en días de descuento	Regla de autoescalado y timeouts	CPU por nodo	Compradores con abandono de carrito
Cola de compilación CI/CD con runners compartidos	Número de runners y prioridad por rama	Memoria por runner	Desarrolladores que lanzan builds
Ingesta de telemetría IoT con broker de mensajes	Número de consumidores y tamaño de lote	Ancho de banda del enlace	Sensores con fallas intermitentes
Planificador de trabajos en un clúster HPC	Política de planificación (FIFO, backfilling, prioridad)	Temperatura / estrangulamiento térmico	Usuarios que reenvían trabajos

Tema	Variable de decisión típica	Límite duro (C6)	Agentes (C7)
Sistema de agendamiento de citas médicas vía API	Capacidad por franja y política de sobrecupo	Límite de peticiones por segundo	Pacientes que cancelan o reprograman
Plataforma de pedidos a domicilio (pedidos, asignación, rastreo)	Regla de asignación de repartidores	Batería de dispositivos o latencia de red	Repartidores y clientes

2.2 Temas no admitidos

- Sistemas sin componente de software propio: colas de personas en bancos, peajes, supermercados o restaurantes sin API ni infraestructura TI.
- Sistemas que el grupo no puede instanciar ni en versión mínima (por ejemplo, "la red de Netflix"), salvo que se delimite un subsistema construible.
- Dos grupos con el mismo tema y la misma variable de decisión: el tema se asigna por orden de registro.

2.3 Nivel de delimitación esperado

El alcance debe responder con precisión: qué subsistema se modela, qué queda fuera y por qué, cuál es el horizonte de simulación (p. ej. una jornada de 8 h de inscripciones), cuál es la unidad de tiempo del modelo y qué nivel de detalle se adopta. Un planteamiento que intente modelar "todo el sistema" se califica como insuficiente en el criterio de alcance.

3. Contenido obligatorio del documento

El documento tiene doce secciones en este orden; cada una indica qué se espera y cuál es el error más frecuente que debe evitarse.

3.1 Identificación

Nombre del proyecto, integrantes con código y correo, rol principal de cada integrante (modelado, infraestructura, análisis de datos) y enlace al repositorio (GitHub por ejemplo).

3.2 Descripción del sistema objeto de estudio

- Contexto: qué hace el sistema, quién lo usa y quién tomaría la decisión.
- Arquitectura del sistema real mínimo: diagrama de componentes o despliegue (servicios, base de datos, broker, balanceador).
- Clasificación del modelo según la taxonomía vista en clase: discreto/continuo, estático/dinámico, determinista/estocástico, empírico/mecánico, con una línea de justificación por dimensión.
- Tabla de cumplimiento de los criterios C1–C7 de la sección 2.

Error frecuente: describir la tecnología en lugar del comportamiento. Importa qué fluye, qué espera y qué se satura.

3.3 Problema y preguntas de decisión

- Enunciado del problema en máximo un párrafo.
- Entre 2 y 4 preguntas de decisión **cuantificables**, cada una con la política actual y al menos una alternativa. Ejemplo: "¿Con cuántas réplicas del servicio de matrícula se mantiene el percentil 95 del tiempo de respuesta por debajo de 2 s durante el pico de las 8:00, y cuánto cuesta cada réplica adicional?"

Error frecuente: preguntas descriptivas ("¿cómo funciona el sistema?") que no llevan a ninguna decisión.

3.4 Objetivos

Un objetivo general y de 2 a 4 objetivos específicos, verificables y con verbo medible. Deben cubrir las tres entregas, no solo esta.

3.5 Alcance, delimitación y supuestos iniciales

- Qué está dentro y qué está fuera del modelo, con la razón de cada exclusión.
- Horizonte de simulación, unidad de tiempo y condiciones iniciales (vacío y ocioso, o con calentamiento).
- Tabla de supuestos: supuesto, justificación, fuente o evidencia, e impacto si resulta falso.

3.6 Modelo conceptual DES (pasos 1–6 de la metodología)

- **Entidades** con sus atributos (tipo, prioridad, tamaño, marca de llegada).
- **Recursos** con su capacidad y disciplina de cola (FIFO, prioridad, prioridad con expropiación).
- **Eventos** que cambian el estado y **variables de estado** del sistema.
- **Diagrama de flujo** del proceso con bifurcaciones, reprocesos, abandonos y reintentos.
- Tabla que relacione cada evento con las variables de estado que modifica.

Error frecuente: confundir entidades con recursos, o listar eventos que no cambian el estado.

3.7 Análisis analítico preliminar con teoría de colas

- Identificar al menos un subsistema que pueda aproximarse como M/M/1 o M/M/c.
- Con parámetros supuestos y justificados, calcular la utilización, el número promedio en cola y en el sistema, y los tiempos promedio de espera y de permanencia. Verificar la Ley de Little.
- Identificar el cuello de botella teórico y la capacidad máxima sostenible.
- Explicar qué supuestos del modelo analítico no se cumplen en el sistema real y por qué eso justifica simular.

Las relaciones mínimas que deben usarse son:

$$\rho = \frac{\lambda}{c\mu} < 1, \quad L = \lambda W, \quad L_q = \lambda W_q, \quad W = W_q + \frac{1}{\mu}$$

Para M/M/c se usa la fórmula para la probabilidad de espera. Los cálculos pueden hacerse en un notebook, pero el documento debe mostrar el procedimiento y los resultados en una tabla.

3.8 Parámetros, distribuciones y plan de datos

- Para cada parámetro de entrada: distribución propuesta, valores, fuente (literatura, documentación técnica, datos públicos, medición propia) y justificación.
- Plan de recolección de datos para la Entrega 2: qué se medirá en el sistema real (latencias, uso de CPU y memoria, tasas de llegada), con qué herramienta y bajo qué escenario de carga.

Error frecuente: usar exponenciales para todo sin justificarlo. Si se usa una exponencial, debe argumentarse.

3.9 Métricas de desempeño

Entre 4 y 6 métricas definidas antes de programar, cada una con fórmula u operacionalización, unidad, umbral aceptable y la pregunta de decisión que responde. Al menos una debe ser un percentil (p95 o p99), no solo un promedio.

3.10 Diseño preliminar de clases POO (paso 8)

Diagrama de clases con, como mínimo, entidad, recurso, política (patrón Strategy), simulador orquestador y recolector de estadísticas. Debe mostrar dónde se conectará cada módulo futuro: fuente de datos reales, estimador bayesiano, modelo subrogado y agentes.

3.11 Hoja de ruta de integración y riesgos

- Tabla de integración: qué componente del proyecto se construirá con cada módulo del curso (III y IV) y en qué entrega.
- Relación explícita con al menos **un curso** de la carrera, indicando qué concepto o producto se reutiliza (p. ej. el modelo entidad-relación de Bases de Datos, los patrones de Arquitectura de Software, el pipeline de DevOps).
- Tabla de riesgos: riesgo, probabilidad, impacto y plan de contingencia (mínimo 4 riesgos técnicos o de alcance).

3.12 Referencias y anexos

- Referencias en formato IEEE o APA, con mínimo 5 fuentes técnicas o académicas; al menos 2 deben ser artículos o libros, no solo páginas web.
- Anexo de declaración de uso de inteligencia artificial (sección 6).

4. Prototipo técnico mínimo y repositorio

El repositorio debe demostrar que el entorno de las semanas 1 a 7 funciona; no se exige que el modelo esté calibrado ni que responda aún las preguntas de decisión.

Componente	Requisito mínimo	Evidencia
Repositorio Git	Público o compartido con el docente, con commits de los integrantes	Historial de commits
Entorno reproducible	requirements.txt o pyproject.toml con versiones fijadas y Dockerfile o docker-compose.yml	Se levanta con un solo comando documentado en el README
Sistema real mínimo	API REST con al menos 2 servicios o componentes (p. ej. API + base de datos) y al menos 3 endpoints propios del caso	Captura o registro de peticiones exitosas
Telemetría base	Registro de tiempos de respuesta por petición y lectura de CPU y memoria en reposo y con peticiones simples	Archivo de log o CSV en el repositorio
Modelo DES versión 0	Modelo en SimPy con las entidades, recursos y etapas del diagrama de flujo, parámetros de la sección 4.8, semilla fija y salida de al menos 2 métricas de desempeño	Notebook o script ejecutable de punta a punta
Contraste analítico	Comparar la salida del modelo SimPy, con llegadas y servicios exponenciales, contra el resultado M/M/c de la sección 3.7	Tabla con la diferencia porcentual y su explicación
README	Descripción, arquitectura, instrucciones de ejecución y estructura de carpetas	Archivo README.md

Estructura de carpetas sugerida:

```

proyecto-aula/
├── README.md
├── docker-compose.yml
├── requirements.txt
├── sistema_real/      # API y servicios
├── simulacion/        # modelo SimPy, clases POO
├── analisis/          # notebooks de teoría de colas y contraste
├── datos/             # logs y telemetría
└── docs/              # documento de planteamiento y diagramas

```

Bono opcional (hasta +0.2): un locustfile.py con una prueba de humo contra la API (al menos 2 tipos de usuario y un reporte de RPS y percentiles). La nota final de la entrega no supera 5.0.

5. Formato, reglas de entrega e integridad académica

Se entrega un único PDF de máximo 10 páginas (sin contar anexos ni referencias) más el enlace al repositorio.

5.1 Formato

- Nombre del archivo: PA_E1_Grupo<N>_<NombreProyecto>.pdf.
- Letra de 11 o 12 puntos, interlineado 1.15, figuras y tablas numeradas y citadas en el texto.
- Los diagramas pueden hacerse a mano o con herramientas digitales, siempre que sean legibles.
- El PDF debe contener el enlace al repositorio en la portada, y el repositorio una copia del PDF en docs/.

5.2 Revisión en clase

El día de la entrega se podrán hacer preguntas a cualquier integrante sobre cualquier sección. Si un integrante no puede explicar una parte del trabajo, su nota individual puede reducirse hasta en 1.0 respecto a la nota grupal.

5.3 Uso de inteligencia artificial

Se permite usar herramientas de IA como apoyo, con declaración obligatoria en un anexo que indique: herramienta, para qué se usó, en qué secciones, y qué verificó o modificó el grupo. No declarar el uso de IA, o no poder sustentar una decisión presentada como propia, se tratará como fraude académico.

5.4 Penalizaciones

Situación	Consecuencia
Entrega tarde	-1.0 por cada día calendario; después de 2 días no se recibe
Repositorio inaccesible el día de la entrega	Criterio R8 calificado con 0.0
El prototipo no se ejecuta con las instrucciones del README	Criterio R8 con máximo 50% de su peso
Tema no aprobado por incumplir los criterios C1–C7	Replanteamiento obligatorio en 5 días hábiles, con nota máxima de 3.5
Plagio o fraude	Según reglamento estudiantil

6. Rúbrica de calificación

La nota de la entrega es la suma de los diez criterios (máximo 5.0), más el bono opcional de la sección 5, sin superar 5.0. Cada criterio se califica en uno de cuatro niveles, que equivalen a un porcentaje de su peso.

Criterio	Peso	Sobresaliente (100%)	Satisfactorio (75%)	En desarrollo (50%)	Insuficiente (0–25%)
R1. Sistema y elegibilidad	0.3	Sistema claro, con arquitectura, clasificación taxonómica justificada y los 7 criterios C1–C7 demostrados con evidencia	Cumple C1–C7, pero una justificación es débil o la clasificación está incompleta	Uno o dos criterios C1–C7 sin demostrar	Sistema ambiguo o incumple tres o más criterios
R2. Problema, preguntas de decisión y objetivos	0.6	2–4 preguntas cuantificables con política actual vs. alternativa; objetivos verificables que cubren las tres entregas	Preguntas cuantificables, pero alguna sin alternativa explícita u objetivos poco medibles	Preguntas parcialmente descriptivas; objetivos genéricos	No hay preguntas de decisión o son puramente descriptivas
R3. Alcance, delimitación y supuestos	0.5	Dentro/fuera con razones, horizonte, unidad de tiempo y condiciones iniciales; cada supuesto con justificación, fuente e impacto	Alcance claro; algunos supuestos sin fuente o sin impacto	Alcance vago o sin horizonte; supuestos listados sin justificar	Pretende modelar todo el sistema o no declara supuestos
R4. Modelo conceptual DES	0.8	Entidades, recursos, eventos y estado correctos y completos; diagrama de flujo con bifurcaciones, reprocesos y abandonos; tabla evento–estado coherente	Modelo correcto con omisiones menores en eventos o en el diagrama	Confusiones puntuales entre entidad, recurso y evento, o diagrama incompleto	Modelo incorrecto, incoherente o ausente
R5. Análisis con teoría de colas	0.6	Subsistema M/M/1 o M/M/c bien elegido, cálculos correctos, Ley de Little verificada, cuello de botella identificado y límites del modelo analítico discutidos	Cálculos correctos, pero discusión de límites o cuello de botella superficial	Errores de cálculo menores o modelo analítico mal elegido	Ausente o con errores conceptuales graves (p. ej. $p \geq 1$ sin advertirlo)
R6. Parámetros, distribuciones	0.4	Cada parámetro con distribución, valor, fuente y justificación; plan de	Parámetros justificados,	Distribuciones sin justificar o sin fuentes	Parámetros arbitrarios o ausentes

Criterio	Peso	Sobresaliente (100%)	Satisfactorio (75%)	En desarrollo (50%)	Insuficiente (0–25%)
y plan de datos		medición concreto para la Entrega 2	pero plan de datos genérico		
R7. Métricas de desempeño	0.3	4–6 KPI con fórmula, unidad, umbral y pregunta que responden; incluye percentiles	KPI bien definidos, pero sin umbral o sin percentiles	KPI vagos o no ligados a las preguntas	Sin KPI
R8. Prototipo técnico y repositorio	0.7	Entorno se levanta con un comando; API funcional; telemetría base; modelo SimPy v0 ejecutable; contraste con M/M/c explicado; commits de todos	Todo funciona, con fallas menores de documentación o contraste sin explicar	Solo funciona una de las dos partes (API o modelo SimPy)	No se ejecuta o no existe
R9. Diseño de clases, hoja de ruta y riesgos	0.5	Diagrama de clases con Strategy y puntos de extensión para Módulos III–IV; integración con 2 cursos concreta; 4+ riesgos con contingencia	Diseño correcto; integración o riesgos poco concretos	Diagrama de clases incompleto o sin hoja de ruta	Ausente
R10. Presentación, referencias y declaración de IA	0.3	Redacción técnica precisa; figuras numeradas; 5+ referencias bien citadas; declaración de IA completa	Detalles menores de formato o citas	Redacción confusa o menos de 5 referencias	Sin referencias o sin declaración de IA
Total	5.0				

Por ejemplo, un grupo con nivel satisfactorio en R4 obtiene $0.75 \times 0.8 = 0.6$ en ese criterio. El docente puede asignar valores intermedios dentro de un nivel cuando el trabajo esté entre dos descriptores.